PROBLÈME · ANNALES MP · 45 MIN

Prolongements compatibles

D, Π et ξ sont ceux de la partie II. Soit V de dimension finie muni d'un endomorphisme u **nilpotent**. On suppose qu'il existe un sous-espace W de V stable par u et une application linéaire $\varphi : W \to D$ tels que $\xi \circ \varphi = \varphi \circ u_W$.

Pour $W' \supset W$ stable par u, on dit que φ admet un prolongement à W' compatible avec u s'il existe $\varphi' : W' \to D$ linéaire telle que (i) $\varphi'_{|W} = \varphi$; (ii) $\xi \circ \varphi' = \varphi' \circ u_{W'}$. Le but est de montrer que φ admet un prolongement à V compatible avec u.

1. **Prolongement donné par un vecteur.** On suppose $W \subsetneq V$ et on fixe $v \in V \setminus W$.

   a) Vérifier que $I = \{P \in \mathbb{C}[X] : P(u)(v) \in W\}$ est un idéal de $\mathbb{C}[X]$.

   b) Démontrer qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $X^n \in I$. En déduire que I est engendré par un monôme X^r.

   c) Soit $W' = \{P(u)(v) + w,\ P \in \mathbb{C}[X],\ w \in W\}$. Vérifier que W' contient W et v et qu'il est stable par u.

   On note $G_v = \varphi(u^r(v))$.

   d) Démontrer qu'il existe $F_v \in D$ tel que $G_v = \xi^r(F_v)$.

   e) Soit P un polynôme et $w \in W$. Démontrer que si $P(u)(v) = w$, alors $P(\xi)(F_v) = \varphi(w)$.

   f) Soit $x \in W'$, écrit $x = P(u)(v) + w$. Démontrer que $\varphi'(x) = P(\xi)(F_v) + \varphi(w)$ ne dépend que de x, et que φ' est un prolongement de φ à W' compatible avec u (on admet que φ' est linéaire).

2. **Prolongement à V.** Démontrer que φ admet un prolongement ψ à V compatible avec u.